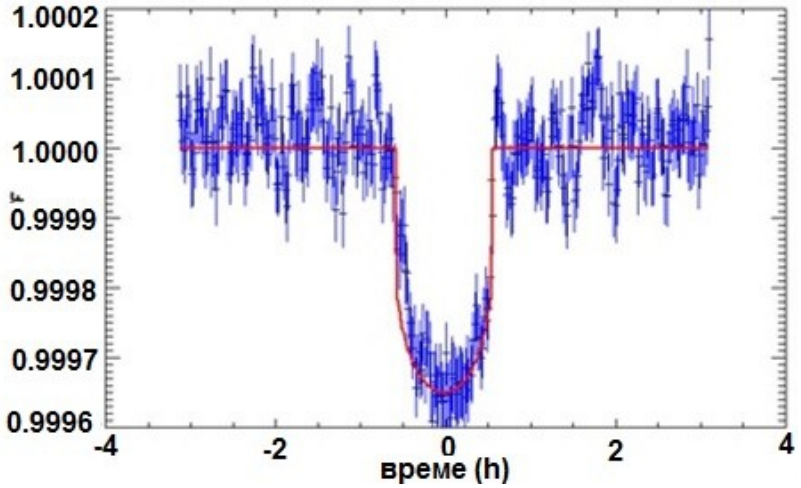
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Т Е М А

за националния кръг на олимпиадата по астрономия
Практически тур – 8 май 2016 г.
Възрастова група IX-X клас – решения

1 задача. **Екзопланетата COROT 7b.** COROT 7b е една от първите открити екзопланети, които имат размери, съпоставими с тези на Земята. Намира се в съзвездието Еднорог, на разстояние 500 ly от Земята. Планетата обикаля по кръгова орбита около звездата COROT-7, която принадлежи на Главната последователност и спектралният й клас е G9V (температура 5 250K). Видимата звездна величина на звездата е 11.67^m.

Планетата COROT 7b е открита с космическия телескоп COROT, изстрелян съвместно от френската космическа агенция (CNES) и Европейската космическа агенция (ESA). На Фиг. 1. е дадена кривата на блясъка на звездата по време на пасаж (преминаване) на планетата пред диска на звездата. Можем да считаме, че зрителният лъч лежи точно в орбиталната равнина на планетата. По ординатната ос е нанесен относителен светлинен поток, а не звездна величина. Той се приема за равен на 1.0000 извън времето на пасажа на планетата.



Фиг. 1

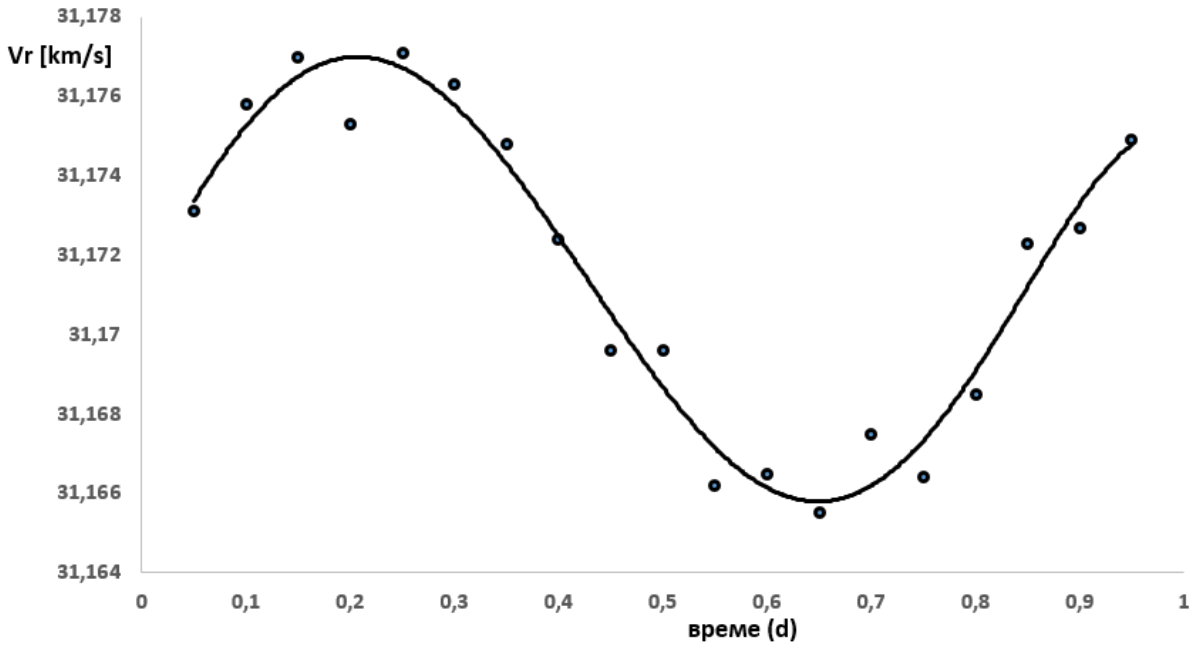
С помощта на спектрографа HARPS, монтиран на 3.6-метровия телескоп в Южноевропейската обсерватория в Чили, е получено изменението на лъчевата скорост на звездата COROT-7. В таблицата, подготвена от астронома Никола Каравасилев, са дадени съответните стойности за различни моменти от време, като е направена корекция за движението на Земята около Слънцето. Промяната на лъчевата скорост на звездата се дължи на гравитационното въздействие на планетата COROT-7b.

- А) Постройте крива на лъчевата скорост на звездата COROT-7. Определете скоростта с която тя се движи около общия център на масите с планетата.
- Б) Определете отношението на радиусите на планетата и звездата, след което намерете радиуса на COROT-7b.
- В) Пресметнете масата на планетата, а след това и нейната плътност. Към кой клас планети бихме могли да считаме, че тя прнадлежи?
- Г) Коментирайте точността на получените от Вас резултати и факторите, които влияят върху нея.

N	t [дни]	Vr [km/s]
1	0,05	31,1731
2	0,10	31,1758
3	0,15	31,177
4	0,20	31,1753
5	0,25	31,1771
6	0,30	31,1763
7	0,35	31,1748
8	0,40	31,1724
9	0,45	31,1696
10	0,50	31,1696
11	0,55	31,1662
12	0,60	31,1665
13	0,65	31,1655
14	0,70	31,1675
15	0,75	31,1664
16	0,80	31,1685
17	0,85	31,1723
18	0,90	31,1727
19	0,95	31,1749

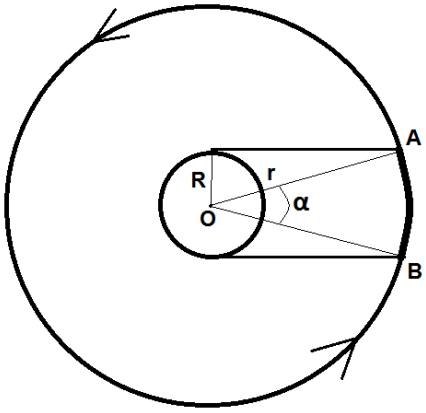
Решение:

Постояваме графика на изменението на лъчевата скорост.



Средната лъчева скорост, отчетена от графиката, е равна на *Vcp* = 31.17 km/s. Това е скоростта, с която се движи центърът на масите на планетната система, по направление на зрителния лъч, относно Слънцето. Амплитудата на кривата на лъчевите скорости, получена от графиката, е *V* = 5.7 km/s. Това е и орбиталната скорост на звездата около центъра на масите.

По рязкото спадане и издигане на блясъка на звездата в началото и края на пасажа съдим за това, че радиусът на планетата е много по-малък от радиуса на звездата. Затова за нашите оценки може да приемем, че планетата е точков обект. За времето на пасажа планетата изминава дъгата AB, обозначена на фиг.1.:



Дъгата се вижда от центъра на звездата под ъгъл α. От схемата следва, че:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)=\frac{R}{r}$$

където R е радиусът на звездата, а r е радиусът на орбитата на планетата.

От кривата на лъчевите скорости намираме моментите, в които лъчевата скорост е максимални и минимална: $t_{max} = 0^d.2$, $t_{min} = 0^d.64$. Те съответстват на моментите, в които звездата се движи по направлението на лъча на зрение – по посока от нас и към нас, съответно. В случая на кръгова орбита двата момента се намират точно на половин период отстояние един от друг. Следователно периодът на планетата е приблизително $T = 0^d.88$. Времето, за което планетата изминава дъгата AB, отнесено към периода на звездата, е равно на отношението на ъгъл α към 360°.

$$\frac{t}{T}=\frac{\alpha}{360^\circ}$$

От двете формули изразяваме r:

$$r=\frac{R}{\sin\left(\frac{180\cdot t}{T}\right)}$$

Тук t е времето за изминаване на дъгата AB. Това време е равно на продължителността на пасажа. От кривата на блясъка на звездата намираме тази продължителност и тя е приблизително равна на $t \approx 80$ min. Радиуса на звездата намираме от таблицата с астрофизичните характиристики на звезди от различни спектрални класове. Радиусът, съответстващ на спектралния клас и температурата на звездата, е $R = 0.82R_{Sol.}$ Радиусът на Слънцето е 700 000 km . Пресмятаме и получаваме $R = 574000$ km.

Пресмятаме радиуса на орбитата по горната формула и получаваме:

$$r \approx 2.9\cdot10^6 \text{ km.}$$

Орбитата е кръгова, затова може да намерим орбиталната скорост на планетата:

$$V_{Pl}=\frac{2\pi r}{T}=241 \text{ km/s}$$

Пак от таблицата с астрофизичните характеристики на звездите намираме, че масата на звездата трябва да е $M=0.9M_{Sol}$. От закона за запазване на импулса, на системата звезда –планета, следва:

$$M\cdot V=M_{Pl}\cdot V_{Pl}$$

Пресмятаме масата на планетата:

$$M_{pl} = M_{*} \cdot \frac{V}{V_{Pl}} = 2.16 \cdot 10^{-5}\, M_{Sol} \approx 4.34 \cdot 10^{25}\ \text{kg}$$

Намаляването на потока се дължи на това, че дискът на планетата засенчва част от диска на звездата. Отношението на потоците е равно на отношението на площта на диска на звездата минус площта засенчена от планетата, и площта на диска на звездата, когато е незасенчена от планетата.

$$\frac{S_{*} - S_{Pl}}{S_{*}} = \frac{R_{*}^2 - R_{Pl}^2}{R_{*}^2} = \frac{\Phi - \Delta\Phi}{\Phi} = 0.99965$$

където Φ и $\Delta\Phi$ са потокът от звездата и потокът от засенчената част на звездата. Оттук намираме радиуса на планетата: $R_{Pl} \approx 0.0187 \cdot R_{*} \approx 10700$ km.

Малкият размер на планетата, сравним с размерите на Земята, позволява да отнесем планетата към т.нар. планети “суперземи”, а малкото разстояние до звездата ни позволява да я наричаме “гореща суперземя”.

Плътността на планетата е:

$$\rho = \frac{3M_{Pl}}{4\pi R_{Pl}^3} \approx 8360\ \text{kg/m}^3$$

Това е много голяма плътност, 1.5 пъти по-голяма от средната плътност на Земята. Може да очакваме COROT-7b да съдържа голямо количество тежки елементи, примерно желязо и никел. В нашата слънчева система Меркурий има голямо желязно ядро, но плътността му е съществено по-ниска от плътността на COROT-7b.

Относно точността на нашите пресмятания може да се каже, че върху тях влияят следните фактори:

- Точността, с която измерваме понижаването на блясъка по време на пасажа, както и продължителността на пасажа;
- Точността, с която измерваме ампплитудата на получената от нас крива на лъчевите скорости, както и периода на планетата. Точките на графиката не лежат на една идеална крива, поради което от там може да се появи някакво отклонение.

Затова точността на получените числени данни не може да очакваме да е по-добра от няколко процента.

<u>Критерии за оценяване (общо 13 т.)</u>
За построяване на кривата на лъчевите скорости, намиране на лъчевата скорост на системата и орбиталната скорост на звездата – 3т.
За определяне на радиусите на звездата и планетата и класифициране на планетата като “суперземя” – 6т.
За намиране на масата и плътността на планетата – 3т.
За коментар на точността и източниците на грешки – 1т.

2 задача. Центърът на Галактиката. През 1917 г. американският астроном Харлоу Шепли изследва разположението на кълбовидните звездни купове в нашата Галактика и доказва, че Слънцето не се намира в нейния център, както някога е предполагал Уилиам Хершел. Предлагаме ви и вие да направите подобно изследване. Разполагате с таблица, съдържаща екваториалните координати на част от кълбовидните звездни купове.

- А) Постройте хистограми, показващи разпределението на звездните купове по координати.
- Б) Определете приблизително координатите на центъра на Галактиката. Обосновете вашия метод и вашето заключение. На какво е основано, според вас, твърдението на Шепли, че не сме в центъра на Галактиката?
- В) Оценете грешката на вашите резултати в проценти.

Решение:

Разделяме скалата на ректасцензията на равни интервали. Като имаме предвид общия брой кълбовидни купове, с чиито координати разполагаме, нека интервалите да са по 1 h, както следва: 1-ви интервал – от $\alpha = 0h$ до $\alpha < 1h$, 2-ри интервал – от $\alpha = 1h$ до $\alpha < 2h$, 3-ти интелвал – от $\alpha = 2h$ до $\alpha < 3h$ и т.н. Според ректасцензията, причисляваме всеки кълбовиден звезден куп към някой от така дефинираните интервали. Преброяваме колко са куповете във всеки интервал. Построяваме графика, като по хоризонталната ос нанасяме ректасцензията, а по вертикалната ос броя звездни купове, принадлежаши към съответния интервал.

Постъпваме по същия начин и с разпредлението по деклинация.



Виждаме от горната графика, че в интервалите около една определена стойност на ректасцензията има съсредоточено особено голямо количество кълбовидни купове. Същото се вижда и на графиката на разпределението по деклинация. Ако можехме да обединим тези две графики в една, щяхме да получим голямо струпване на кълбовидни купове около една малка област от небесната сфера. При това концентрацията на кълбовидните купове бързо, но плавно намалява с отдалечаване от тази област. Можем да предполагаме, че центърът на това струпване от кълбовидни звездни купове определя и къде се намира центърът на нашата Галактика. От графиките можем да определим, че тези координати, много прибризително, са: $\alpha_Г = 17^h30^m$ и $\delta_Г = -27^\circ$. Според съвременни данни координатите на галактичния център са:

$$\alpha_Г = 17^h46^m \; ; \; \delta_Г = -29^\circ.$$



За кълбовидните звездни купове е характерно, че те се състоят от особено стари звезди. Тези купове са типичните представители на т.нар. сферична съставяща на Галактиката. Обектите в нея са разположени в един сферичен обем около галактичния център и концентрацията им се увеличава с приближаване към този център. Именно това ни кара да смятаме, че по наблюдаваното съсредоточаване на звездните купове, което се открива с помощта на получените от нас разпределения, можем да намерим координатите на центъра на Галактиката.

Ако ние се намирахме в центъра на Галактиката, то във всички посоки по небесната сфера щеше да се наблюдава сравнително равномерно разпределение на кълбовидните звездни купове. Наличието голяма неоднородност в разпределението на звездните купове показва, че нашето положение в Галактиката е съществено отместено от нейния център.

Абсолютната грешка при определянето на координатите от нашите диаграми може да се оцени като 0.5h по ректасцензия и 5˚ по деклинация. Понеже това са сферични координати (кръгови скали), относителната грешка бихме могли да оценим примерно като разделим абсолютната грешка в часове на 24h за ректасцензията и абсолютната грешка в градуси на 180˚ за деклинацията. Така за относителната грешка по ректасцензия получаваме 2%, а по деклинация – около 3%.

<u>Критерии за оценяване (общо 12 т.):</u>

За правилен подход при съставянето на разпределенията на куповете и правилен избор на интервали по координатите – 2 т.

За построяване на графиките – 2 т.

За определяне на координатите на центъра – 2 т.

За обяснение относно нашето местоположение в Галактиката – 4 т.

За оценяване на грешките – 2 т.

Част от кълбовидните звездни купове в Галактиката

Означение	α (h m s)	δ (

			° ′ ″)
NGC 104	47 Tuc	00 24 05.67	-72 04 52.6
NGC 362		01 03 14.26	-70 50 55.6
NGC 1261		03 12 16.21	-55 12 58.4
AM 1	E 1	03 55 02.3	-49 36 55
Pal 2		04 46 05.91	+31 22 53.4
NGC 1904	M 79	05 24 11.09	-24 31 29.0
NGC 2419		07 38 08.47	+38 52 56.8
Pyxis		09 07 57.8	-37 13 17
E 3		09 20 57.07	-77 16 54.8
NGC 3201		10 17 36.82	-46 24 44.9
Ko 1		11 59 18.5	+12 15 36
NGC 4372		12 25 45.40	-72 39 32.4
NGC 4590	M 68	12 39 27.98	-26 44 38.6
NGC 5024	M 53	13 12 55.25	+18 10 05.4
NGC 5139	omega Cen	13 26 47.24	-47 28 46.5
NGC 5286		13 46 26.81	-51 22 27.3
NGC 5466		14 05 27.29	+28 32 04.0
NGC 5694		14 39 36.29	-26 32 20.2
NGC 5824		15 03 58.63	-33 04 05.6
NGC 5897		15 17 24.50	-21 00 37.0
NGC 5927		15 28 00.69	-50 40 22.9
BH 176		15 39 07.45	-50 03 09.8
Lynga 7	BH184	16 11 03.65	-55 19 04.0
NGC 6093	M 80	16 17 02.41	-22 58 33.9
NGC 6101		16 25 48.12	-72 12 07.9
NGC 6139		16 27 40.37	-38 50 55.5
NGC 6171	M 107	16 32 31.86	-13 03 13.6
NGC 6205	M 13	16 41 41.24	+36 27 35.5
NGC 6218	M 12	16 47 14.18	-01 56 54.7
NGC 6235		16 53 25.31	-22 10 38.8
NGC 6256		16 59 32.62	-37 07 17.0
NGC 6266	M 62	17 01 12.80	-30 06 49.4
NGC 6284		17 04 28.51	-24 45 53.5
NGC 6293		17 10 10.20	-26 34 55.5
NGC 6316		17 16 37.30	-28 08 24.4
NGC 6325		17 17 59.21	-23 45 57.6
NGC 6342		17 21 10.08	-19 35 14.7
NGC 6355		17 23 58.59	-26 21 12.3
IC 1257		17 27 08.5	-07 05 35
NGC 6366		17 27 44.24	-05 04 47.5
HP 1	BH 229	17 31 05.2	-29 58 54
Liller 1		17 33 24.50	-33 23 20.4
Terzan 1	HP 2	17 35 47.8	-30 28 11
NGC 6388		17 36 17.23	-44 44 07.8
Означение	**α (h m s)**	**δ (° ′ ″)**	**Означение**
NGC 6401		17 38 36.60	-23 54 34.2
Pal 6		17 43 42.2	-26 13 21

Djorg 1		17 47 28.3	-33 03 56
NGC 6440		17 48 52.70	-20 21 36.9
Terzan 6	HP 5	17 50 46.38	-31 16 31.4
UKS 1		17 54 27.2	-24 08 43
Terzan 9		18 01 38.8	-26 50 23
NGC 6517		18 01 50.52	-08 57 31.6
NGC 6522		18 03 34.02	-30 02 02.3
NGC 6528		18 04 49.64	-30 03 22.6
NGC 6540	Djorg 3	18 06 08.6	-27 45 55
NGC 6541		18 08 02.36	-43 42 53.6
ESO-SC06	ESO280-SC	18 09 06.0	-46 25 23
2MS-GC02	2MASS-GC0	18 09 36.50	-20 46 44
IC 1276	Pal 7	18 10 44.20	-07 12 27.4
NGC 6569		18 13 38.80	-31 49 36.8
GLIMPSE02		18 18 30.5	-16 58 38
NGC 6624		18 23 40.51	-30 21 39.7
NGC 6638		18 30 56.10	-25 29 50.9
NGC 6642		18 31 54.10	-23 28 30.7
NGC 6656	M 22	18 36 23.94	-23 54 17.1
NGC 6681	M 70	18 43 12.76	-32 17 31.6
NGC 6712		18 53 04.30	-08 42 22.0
NGC 6717	Pal 9	18 55 06.04	-22 42 05.3
NGC 6749		19 05 15.3	+01 54 03
NGC 6760		19 11 12.01	+01 01 49.7
Terzan 7		19 17 43.92	-34 39 27.8
Arp 2		19 28 44.11	-30 21 20.3
Terzan 8		19 41 44.41	-33 59 58.1
NGC 6838	M 71	19 53 46.49	+18 46 45.1
NGC 6934		20 34 11.37	+07 24 16.1
NGC 7006		21 01 29.38	+16 11 14.4
NGC 7089	M 2	21 33 27.02	-00 49 23.7
Pal 12		21 46 38.84	-21 15 09.4
NGC 7492		23 08 26.63	-15 36 41.4

ОСНОВНИ АСТРОФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗВЕЗДИТЕ

Спектр клас	Истински цветове $(B-V)_0$ $(U-B)_0$			Абсолютни звездни величини M_V				Ефективни температури T_{eff} Светимости $\mathcal{L}/\mathcal{L}_\odot$			Маси $\mathcal{M}/\mathcal{M}_\odot$ Радиуси $\mathcal{R}/\mathcal{R}_\odot$		
Клас св.	V	III	Ia	V	III	Ib	Ia	V	III	I	V	III	I
O5	−0.33 −1.19	−0.32 −1.17	−0.31 −1.17	−5.7	−6.3		−6.8	44 500 790 000	42 500 990 000	40 300 1 100 000	60 12		70 30
B0	−0.30 −1.08	−0.29 −1.08	−0.23 −1.05	−4.0	−5.1	−6.1	−6.9	30 000 52 000	29 000 110 000	26 000 260 000	17.5 7.4	20 15	25 30
B5	−0.17 −0.58	−0.17 −0.58	−0.08 −0.76	−1.2	−2.2	−5.4	−7.0	15 400 830	15 000 1 800	13 600 52 000	5.9 3.9	7 8	20 50
A0	−0.02 −0.02	−0.03 −0.07	0.02 −0.44	0.6	0.0	−5.2	−7.1	9 520 54	10 100 106	9 700 35 000	2.9 2.4	4 5	16 60
A5	0.15 0.10	0.15 0.11	0.09 −0.10	2.0	0.7	−5.1	−7.4	8 200 14	8 100 43	8 510 35 000	2.0 1.7		13 60
F0	0.30 0.03	0.30 0.08	0.17 0.15	2.7	1.5	−5.1	−8.0	7 200 6.5	7 150 20	7 700 32 000	1.6 1.5		12 80
F5	0.44 −0.02	0.43 0.09	0.31 0.27	3.5	1.6	−5.1	−8.0	6 440 3.2	6 470 17	6 900 32 000	1.4 1.3		10 100
G0	0.58 0.06	0.60 0.21	0.75 0.52	4.4	1.0	−5.0	−8.0	6 030 1.5	5 850 34	5 550 30 000	1.05 1.1	10 6	10 120
G5	0.68 0.20	0.86 0.56	1.03 0.82	5.1	0.9	−4.6	−7.9	5 770 0.79	5 150 43	4 850 29 000	0.92 0.92	1.1 10	12 150
K0	0.81 0.45	1.00 0.84	1.25 1.18	5.9	0.7	−4.3	−7.7	5 250 0.42	4 750 60	4 420 29 000	0,79 0.85	1.1 15	13 200
K5	1.15 1.08	1.50 1.81	1.60 1.80	7.4	−0.2	−4.4	−7.5	4 350 0.15	4 000 220	3 850 38 000	0.67 0.72	1.5 25	13 400
M0	1.40 1.22	1.56 1.87	1.67 1.90	8.8	−0.4	−4.5	−7.0	3 850 0.077	3 800 330	3 650 41 000	0.51 0.60	1.2 40	13 500
M5	1.64 1.24	1.63 1.58	1.60	12.3	−0.5	−4.8	−6.8	3 240 0.011	3 330 930	2 800 300 000	0.21 0.27		24